

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Luka Lavš

**MOOREOVI GRAFI IN POSPLOŠENI
VEČKOTNIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Uvod	1
2	Uvodne definicije	1
3	Moorejev graf	2
3.1	Omejitve za Moorejeve grafe	2
4	Konstrukcija znanih Moorejevih grafov	4
4.1	Konstrukcija Petersenovega grafa	4
4.2	Konstrukcija Hoffman-Singletonovega grafa	4
4.3	Poiskusi dokaza o obstoju oziroma neobstoju Moorejevega grafa valence 57	7
5	Posplošitev Moorejeve meje	7
6	Geometrije	7
6.1	Posplošeni večkotniki	8
7	TODO:	9
	Literatura	11

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

POVZETEK

prostor za povzetek

Moore graphs and generalized polygons

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: ..., ...

Keywords: ..., ...

1 Uvod

2 Uvodne definicije

Definicija 2.1. Naj bo $G = (V, E)$ graf, kjer je V množica njegovih vozlišč, ter E množica njegovih povezav. Red grafa G je število njegovih vozlišč, torej $\text{red}(G) = |V|$.

Definicija 2.2. Naj bo $G = (V, E)$ graf, ter $v \in V$ njegovo vozlišče. Stopnja vozlišča v je enaka številu njegovih sosedov, torej $\deg(v) := \#\{u; u \sim v \wedge u \in E\}$. Stopnjo grafa G pa označimo z maksimalno stopnjo njegovih vozlišč: $\Delta(G) := \max_{v \in V(G)} \deg(v)$

Definicija 2.3. Premer grafa G je največja razdalja med katerima koli vozliščema v grafu. Torej, $\text{diam}(G) = \max_{u,v \in V(G)} d(u, v)$, kjer je $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{N}$ metrika, ki meri razdaljo med danima vozliščema.

Definicija 2.4. Graf je Δ regularen, takrat ko je vsako njegovo vozlišče stopnje Δ , torej $\forall v \in V(G) : \deg(v) = \Delta$.

Definicija 2.5. Graf $G = (V, E)$, reda n je krepko regularen natanko tedaj ko je k regularen in obstajata konstanti λ in μ , da imata vsaki sosednji vozlišči natanko λ skupnih sosedov, vsaki ne sosedni pa natanko μ skupnih sosedov. Krepko regularen graf z danimi parametri označimo s $\text{srg}(n, k, \lambda, \mu)$.

Definicija 2.6. Ožina grafa G je enaka dolžini najkrajšega cikla v G . Če je graf G brez ciklov, označimo ožino grafa z neskončnostjo.

Definicija 2.7. Naj bo G povezan acikličen graf na n vozliščih ter $n - 1$ povezavah, ki tvorijo zaporedje $v_1 \sim v_2 \sim \dots \sim v_n$. Tedaj graf tvori pot od v_1 do v_n , označimo ga z P_n .

Definicija 2.8. Naj bo graf G cikel na n vozliščih. Natančneje naj bo G graf P_n s dodano povezavo $v_1 \sim v_n$. Tedaj tak graf označimo z C_n .

Definicija 2.9. Naj bo G graf reda n z množico vozlišč V ter množico povezav E . Tedaj je njegova matrika sosednosti $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ zadostuje:

$$A_{u,v} := (\# \text{povezav dolžine } 1 \text{ med vozliščema } u \text{ in } v)_{u,v}. \quad (2.1)$$

Definicija 2.10. Naj bosta u in v vozlič v danem grafu. Pravimo, da je vozlišče v v dosegu vozlišča u , če v grafu obstaja pot od u do v , takrat označimo $v \in \text{Reach}(u)$.

Definicija 2.11. Naj bo G graf in $H \subset G$ njegov podgraf. $N_k(H)$ označuje množico vozlišč, kjer je vsaka od H oddaljena za k in v H ni vsebovana.

Izrek 2.12. Naj bo A kvadratna matrika dimenzije n , v njen lastni vektor za lastno vrednost λ , p polinomska funkcija, potem velja $p(A)v = p(\lambda)v$.

Dokaz. Velja namreč:

$$p(A)v = \left(\sum_k c_k A^k \right) v = \sum_k c_k \lambda^k v = p(\lambda)v \quad (2.2)$$

□

Izrek 2.13 (Poincaré separation theorem). ...

3 Moorejev graf

Definicija 3.1. Naj bo $G = (V, E)$ graf s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ . Izberimo poljubno vozlišče $v \in V$. Če za njegov red velja

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}, \quad (3.1)$$

potem pravimo, da je G Moorejev graf.

Opomba 3.2. Red Moorejevega grafa parametrov (Δ, D) je večji ali enak redu poljubnega grafa P , ki zadostuje maksimalni stopnji Δ ter premeru D . Za poljubno vozlišče v grafa P namreč velja, da je število vozlišč od v oddaljenih za i največ toliko kot, če bi bilo vsako vozlišče razdalje $i - 1$ od v povezano z nadaljnimi $\Delta - 1$ vozlišči, oziroma $\forall 0 \leq i \leq D : |N_i(v)| \leq |N_{i-1}(v)|(\Delta - 1)$. Induktivno tako dobimo zgornjo mejo za red grafa P , ki je natanko enaka redu Moorejevega grafa.

Trditev 3.3. Naj bo G Moorejev graf s parametroma (Δ, D) . Tedaj je G regularen stopnje Δ , ter za poljubni dve vozlišči u in v za kateri $u \neq v$ velja, da med njima obstaja natanko ena najkrajša pot dolžine največ D .

Dokaz. Vzemimo poljubno vozlišče u grafa G , $\deg(u)$ stopnja vozlišča u , Δ pa maksimalna stopnja v grafu G . Potem analogno konstrukciji Moorejeve spodnje meje velja $|V(G)| \leq 1 + \deg(u)(\Delta - 1) + \dots + \deg(u)(\Delta - 1)^{D-1}$. Ker pa je Moorejeva meja v grafu G že dosežena, ter $\deg(u) \leq \Delta$, sledi, da je $\deg(u) = \Delta$. Podobno se o enoličnosti poti dolžin D prepričamo tako, da opazimo, da konstrukcija Moorejeve meje predpostavi, da ima vsako vozlišče z v i -tem nivoju $N_i(z)$ natanko $\Delta - 1$ sosedov, ki niso povezani z nobenim drugim vozliščem iz i -tega nivoja, razen ko $i = D$. Ob zanemaritvi notranjih povezav zadnjega nivoja $N_D(z)$ skupek nivojev inducira drevesni podgraf za G , na katerem je vsaka pot med dvema vozliščema dolžine D enolična. $\square$

Posledica 3.4. Po trditvi 3.3 v grafu s parametroma (Δ, D) med poljubnima vozliščema v ter u obstaja največ ena najkrajša pot dolžine D . Posledično obstaja tudi pot od u do v dolžine $D + 1$. Najkrajši cikel v grafu je tako lahko napet na najmanj $D + (D + 1)$ vozlišč. Ožina Moorejevega grafa je torej enaka $g = 2D + 1$.

3.1 Omejitve za Moorejeve grafe

Primer v katerem je premer $D = 1$ je trivialen, saj iz tega sledi, da je tudi $\Delta = 1$ ter edini Moorejev graf s takimi parametri enak P_2 . V nadaljnjem torej predpostavimo $D, \Delta > 1$.

Tu bi omenil splošen problem in splošno enačbo ...

Trditev 3.5. Za $A^k = (A_{u,v}^k)_{u,v}$ velja:

$$A_{u,v}^k = \# \text{povezav dolžine } k \text{ med vozliščema } u \text{ in } v \quad (3.2)$$

Dokaz. Vzemimo poljubni vozlišči u in v v grafu G . Ker velja

$$A_{u,v}^k = \sum_{z \in V(G) \setminus \{u,v\}} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (3.3)$$

$$= \sum_{z: z \sim u \wedge v \in \text{Reach}(u)} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (3.4)$$

po definiciji matrike sosednosti A ter induksijski predpostavki res štejemo vse povezave dolžine k , ki preko vozlišča z vodijo iz u v v . $\square$

Omejimo se sedaj na problem premera $D = 2$ ter stopnje $\Delta > 1$. Predpostavimo, da dosega Moorejevo mejo, torej je njegov red enak $\Delta^2 + 1$. (Kar je tudi dimenzija njegove matrike sosednosti). Ker je G regularen stopnje Δ in ker med vsakima disjunktima vozliščema obstaja ena sama pot dolžine največ D , za njegovo matriko sosednosti A velja naslednja enačba:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J \quad (3.5)$$

, kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Matrika $A^2 + A$ namreč meri število poti dolžin največ D (3.2). Ker pa je graf regularen za vsako vozlišče obstaja natanko Δ poti dolžine D , ki se vrnejo nazaj, zato v enačbi odštejemo ustrezen faktor identične matrike.

Preko dane matrične enačbe lahko izračunamo spektralno polje incidenčne matrike A . Ker je karakteristični polinom za matriko J enak $x^{\Delta^2}(x - (\Delta^2 + 1))$, sledijo naslednje enačbe:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (3.6)$$

$$x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0 \quad (3.7)$$

Od koder dobimo lastne vrednosti Δ (po (3.6)) večkratnosti 1, ter lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$. Več o večkratnosti lastnih vrednosti r in s pa nam podata enačbi $a+b = \Delta^2$ ter sled matrike, ki je enaka seštevku vseh lastnih vrednosti, po drugi strani pa je sled matrike sosednosti očitno enaka 0, torej: $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$ ter $\Delta = 2$, sicer pa sta r in s celi števili, torej $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$. Ob substitucijah $a = \Delta^2 - b$ in $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$ sledi:

$$\Delta + ar + bs = 0 \quad (3.8)$$

$$\Leftrightarrow \quad (3.9)$$

$$\frac{m^2 + 3}{4} + \left(\left(\frac{m^2 + 3}{4} \right)^2 - b \right) \frac{-1 + m}{2} + b \frac{-1 - m}{2} = 0 \quad (3.10)$$

$$\Leftrightarrow \quad (3.11)$$

$$\frac{m^5}{32} + \dots + \left(\frac{3}{4} - \frac{9}{32} \right) = 0 \quad (3.12)$$

$$\Leftrightarrow \quad (3.13)$$

$$m^5 + \dots + 15 = 0 \quad (3.14)$$

Preden nadaljujemo si oglejmo pomemben rezultat linearne algebre.

Izrek 3.6 (Izrek o celoštevilskih ničlah). *Naj bo $p = a_n x^n + \dots + a_0$ polinom z celimi koeficienti, kjer je vodilni koeficient neničelen. Če ima polinom celoštevilsko ničlo q , potem q deli a_0 .*

Dokaz. Ker je q ničla polinoma p velja $p(q) = a_n q^n + \dots + a_0 = 0$. Po preureditvi dobimo $a_0 = -(a_n q^n + \dots + a_1 q)$. Ker je desna stran deljiva z q je z q deljiv tudi a_0 . $\square$

Ker ima enačba $x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0$ cele koeficiente so njene racionalne rešitve nujno cele (po izreku). S tem rezultatom, ter z upoštevanjem, da je m pozitivno celo število, lahko sedaj razberemo, da so možne rešitve za m enake $\{1, 3, 5, 15\}$ kar so tudi deljitelji števila 15. Posledično so kandidati za Δ enaki $\{1, 3, 7, 57\}$. (Utemelji še, da so koeficienti naračunane enačbe v m res celi, in smo smeli uporabiti izrek.)

Izrek 3.7. *Naj bo G Moorejev graf, tedaj je njegova ožina enaka $g =$*

4 Konstrukcija znanih Moorejevih grafov

4.1 Konstrukcija Petersenovega grafa

Naj bo P Moorejev graf s parametri $(D = 2, \Delta = 3)$. Trdimo, da je P izomorfen Petersenovemu grafu. Po posledici 3.4 za graf P velja, da je ožine $g = 5$ ter reda $1 + \Delta + \Delta(1 - \Delta) = \Delta^2 + 1 = 10$.

Skladno izpeljavi Moorejeve meje, konstruirajmo drevesni podgraf $T \subset P$ z vozlišči $a, N(a) = \{b, c, d\}, N_2(a) = \{e, f, g, h, i, j\}$. Sedaj za vsako vozlišče iz množice $N_2(a)$ potrebujemo še natanko dve povezavi. Vzemimo vozlišče $v \in N_2(a)$ ter mu dodelimo prvi dve povezavi, ki grafu T ne ustvarita cikla dolžine manj kot $g = 5$. Postopek ponavljamo dokler ne preidemo v 2-regularen graf.

Z enako strategijo spoznamo tudi, da je Moorejev graf s parametroma $(\Delta = 2, D = 2)$ enak pentagonu. Žal pa se taki pohlepni algoritmi ne generalizirajo v primerih Moorejevih grafov z $\Delta \geq 7$.

4.2 Konstrukcija Hoffman-Singletonovega grafa

Naj bo H regularen graf stopnje $\Delta = 7$ s premerom $D = 2$. Naj ta graf doseže Moorejevo mejo, torej naj bo reda $M_{D,\Delta} = 1 + \Delta + \Delta(1 - \Delta) = \Delta^2 + 1$. Posledično vemo tudi, da je njegova ožina enaka $g = 2D + 1 = 5$.

Trdimo, da tak graf obstaja, preko njegove konstrukcije bomo po poti Conga Fana in Allena J. Schwenka [1] pokazali, da je enoličen, ter spregovorili tudi o njegovih automorfizmih.

Ker je ožina grafa H enaka $g = 5$, ta vsebuje cikel dolžine 5, torej velja $C_5 \subset H$. Izberimo en tak C_5 ter ga označimo s $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$. Poljubno vozlišče $v \in Q$ ima natanko $\Delta - 2 = 5$ sosedov, nevsebovanih v Q . Če to ne bi veljalo, bi med vozlišči grafa Q našli C_4 , kar bi bilo v nasprotju z ožino $g = 5$.

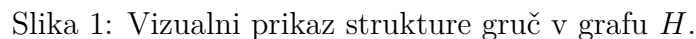
Pravimo, da vozlišča grafa H , katera niso del podgraфа Q , pripadajo gruči $\mathcal{G}_i$, če so sosedna vozlišču $v_i \in Q$, kateremu pravimo center gruče. Z drugimi besedami, po naši definiciji velja:

$$\forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, v_i \in Q : \mathcal{G}_i = \{u \in H \setminus Q \mid u \sim v_i\}.$$

Trditev 4.1. *Dane gruče iz grafa H imajo naslednje lastnosti:*

(I) $\mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j = \emptyset$ za vse $i \neq j$. (Gruče so paroma disjunktne.)

(II) $u \not\sim v$ za vse $u, v \in \mathcal{G}_i$. (Vozlišča znotraj posamezne gruče so nepovezana.)



Dokaz. Vzemimo vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Pri dokazih uporabimo metodo protislovja, kjer se dokaz zaključi ko najdemo vsaj en cikel dolžine manj kot 5. To bi namreč bilo v nasprotju z dejstvom, da ima graf H ožino $g = 5$.

- (I) Predpostavimo, da obstajata dve gručī, katerih presek ni prazen. Brez škode za splošnost predpostavimo $u = z \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j$. Tedaj v grafu H obstaja cikel $uv_i \dots v_j u$, ki je bodisi C_3 ali C_4 .
- (II) Naj obstaja gruča $\mathcal{G}_i$ ter znotraj nje vozlišči u ter w , ki sta povezani. Tedaj v grafu obstaja cikel $C_3 = uv_iwu$.
- (III) Naj bosta najprej centra gruč v_i ter v_j sosedna, ter u in z povezana. Tedaj v grafu H obstaja cikel $C_4 = uv_iv_jzu$. Predpostavimo sedaj, da $v_i \not\sim v_j$, ter da je vozlišče z povezano tako z u kot z w . Tedaj obstaja cikel $C_4 = zuv_iwz$.

Posledica 4.2. *Naj bo*

$$H[N(Q)] = (N(Q), \{ uv \in E(H) \mid u, v \in N(Q) \})$$

podgraf induciran z vozlišči iz $N(Q)$. Potem je maksimalna stopnja podgrafa $H[N(Q)]$ enaka največ 2. Po trditvi (III) namreč velja, da je vsako vozlišče dane

gruče $\mathcal{G}_i$ lahko povezano zgolj z gručami katerih centri si niso sosedni z v_i . Taki gruči sta dve, ter do vsake izmed njiju lahko vodi največ ena povezava.

Velja celo to, da je $H[N(Q)]$ 2-regularen, kar bomo dokazali kasneje.

Ker je graf H reda 50 ter s premerom $D = 2$, moč množice $V(Q) \cup N(Q)$ pa enaka 30, velja $|N_2(Q)| = 20$.

Trditev 4.3. *Velja:*

$$\forall i : \forall u \neq w \in \mathcal{G}_i : |N(u) \cap N_2(Q)| = 4 \wedge N(u) \cap N(w) \cap N_2(Q) = \emptyset,$$

oziroma z besedami, vsako vozlišče u iz gruče $\mathcal{G}_i$ ima natanko 4 sosede v $N_2(Q)$, ter vozlišča iz iste gruče nimajo skupnih sosedov v $N_2(Q)$.

Dokaz. Nadaljujmo s skico, ki smo jo načrtali že v dokazu trditve 4.1 ter opazujmo vozlišče w . Vozlišče w ima vsaj 4 sosede v $N_2(Q)$, saj je njegova stopnja enaka 7, povezan pa je z vozliščem $v_i \in Q$ ter po posledici 4.2 še z največ dvema vozliščema iz $N(Q)$. Hkrati pa v $N_2(Q)$ nima več kot 4 sosede, kar pokažemo z enostavnejšim protislovjem. Predpostavimo nasprotno, potem bi iz množice vozlišč $N(Q)$ v množico vozlišč $N_2(Q)$ vodilo vsaj $24 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 101$ povezav, kar je več kot $20 \cdot 5 = 100$, ki bi vodilo v obratno smer (namreč število povezav, ki jih poljubno vozlišče iz $N_2(Q)$ lahko tvori z vozlišči iz $N(Q)$ je največ 5, sicer dobimo cikel C_4 ali C_3). S tem smo pokazali, tudi obljubo posledice 4.2, da je $H[N(Q)]$ 2-regularen ter, da ima vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ natanko 5 sosedov v $N(Q)$. Posledično je $H[N_2(Q)]$ 2-regularen. $\square$

Ker je podgraf $H[N(Q)]$ 2-regularen, reda 25 ter brez ciklov C_3 in C_4 ter ima vsako njegovo vozlišče natanko dva soseda vsakega v eni izmed nasprotnih si gručah, je enolično določen, ter je enak disjunktni uniji petih ciklov C_5 , torej velja $H[N(Q)] = 5C_5$. Označimo te cikle z P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 . Za vsak i velja, da $P_i \cup Q \subset H$ sestoji iz 10 vozlišč, je ožine 5, ter je kubičen graf (namreč vsako vozlišče iz Q ima dva soseda v Q ter natanko enega v P_i , simetrično velja za vozlišča iz P_i); to so karakteristike Petersenovega grafa, zato torej $P_i \cup Q$ inducira Petersenov graf. Ker bi našo analizo lahko začeli s poljubnim ciklom C_5 , bi lahko izbrali tudi P_i namesto Q ter tako izvedeli, da je $N(P_i) = Q \cup N_2(Q) = 5C_5$ (namreč vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ ima natanko 5 sosedov v $N(Q)$, natanko enega na gručo). Posledično je iz te perspektive razvidno, da je $H[N_2(Q)] = 4C_5$. Označimo te cikle z Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , originalni Q pa s Q_0 . Tudi $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf.

Postavimo Q_i ter P_j v matriko, ker poljubna unija tvori Petersenov graf, je jasno, lahko povezavo med Q_i in P_j opišemo z neko permutacijo π_{ij} . Oštevilčimo vozlišča v P_j v smeri urinega kazalca, Q_i pa najprej preoblikujemo v komplementarno zvezdno obliko, ter nato oštevilčimo prav tako v smeri urinega kazalca. BSŠ lahko predpostavimo $\pi_{0j} = \pi_{i0} = \text{id}$; identiteta (namreč, sicer lahko cikle Q_i ter P_j preuredimo). Opazimo, da za $i, j \leq 1$ permutacija π_{ij} ne sme imeti fiksne točke, da se prepričamo vzemimo fiksno točko k (torej $\pi_{ij}(k) = k$), potem nastane $C_4 = Q_0^k P_0^k P_j^k Q_i^k Q_0^k$, protislovje. Dodatno, ker je $Q_i \cup P_j$ Petersenov graf, je π_{ij} lahko zgolj rotacijska permutacija (namreč sicer nastanejo cikli), označimo jo z ρ , kjer je $\rho = (4\ 0\ 1\ 2\ 3)$ ter $\rho^m = (\rho^{m-1}(4)\ \rho^{m-1}(0)\ \rho^{m-1}(1)\ \rho^{m-1}(2)\ \rho^{m-1}(3))$. Dodatno vidimo tudi, da si morajo biti permutacije, ki so v isti vrstici ali istem stolpcu, različne. Za protislovje

BSŠ vzemimo $\pi_{ij} = \pi_{i'j}$, tako nastane cikel $Q_0^k Q_i^k P_j^{\pi_{ij}(k)} Q_i'^k Q_0^k$; protislovje. Tako lahko poljubno izberemo različne si permutacije π_{i1} in π_{1j} , dokler so si različne, BSŠ vzemimo kar naravno izbiro, $\pi_{i1} = \rho^i$ in $\pi_{1j} = \rho^j$. Opazimo še, da je sedaj lahko permutacija π_{32} lahko bodisi ρ ali ρ^3 ; vendar pri izbiri $\pi_{32} = \rho^4$ potem je $\pi_{11}^{-1} \pi_{12} \pi_{32}^{-1} \pi_{31} = \text{id}$, kar pomeni, da obstaja cikel C_4 . Od tu naprej lahko brez težav zapolnimo preostale permutacije, saj so si vse permutacije v istem stolpcu ali vrstici različne.

	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
Q_0	id	id	id	id	id
Q_1	id	ρ	ρ^2	ρ^3	ρ^4
Q_2	id	ρ^2	ρ^4	ρ	ρ^3
Q_3	id	ρ^3	ρ	ρ^4	ρ^2
Q_4	id	ρ^4	ρ^3	ρ^2	ρ

TODO: Preveri še enkrat, da nismo kje naredili kratkih ciklov pri permutaciji. Tako smo konstruirali graf H , ki je Mooreov graf s parametri $(D = 2, \Delta = 7)$, ter smo pokazali, da je enoličen.

Avtor dokaza še nadaljuje ter pokaže, da je automorfizem grafa H reda $50 \cdot 7!$.

4.3 Poiskusi dokaza o obstoju oziroma neobstoju Moorejevega grafa valence 57

5 Posplošitev Moorejeve meje

Podobno kot smo v sekciji 3 izpeljali zgornjo mejo za red povezanih grafov s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ , lahko izpeljemo tudi spodnjo mejo za soroden problem.

Trditev 5.1. *Naj bo G regularen graf stopnje Δ , ter z dolžino najkrajšega cikla, oziroma ožino, g . Tedaj obstaja spodnja meja za red grafa G ter je enaka:*

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}}{\Delta-2}, & g \equiv 1 \pmod{2} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2-2}}{\Delta-1}, & \text{sicer} \end{cases} \quad (5.1)$$

Dokaz. □

Opomba 5.2. Izkaže se, da so Δ -regularni grafi z ožino g , kateri izpolnijo spodnjo mejo za število vozlišč, natanko Moorejevi grafi za lihe g . Za sode g pa so ravno enaki incidenčnim grafom posplošenih večkotnikov reda $\Delta - 1$, o katerih bomo razglabljali v naslednjih poglavjih.

Dokaz. □

6 Geometrije

Definicija 6.1. Geometrija (ranga n) je nabor $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$, kjer so $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ neprazne paroma disjunktne množice, in $\mathbf{I}$ relacija incidenčnosti za

katere velja

$$\mathbf{I} \subseteq \bigcup_{i \neq j} \mathcal{A}_i \times \mathcal{A}_j.$$

Če za poljubna $a, b \in \bigcup_i \mathcal{A}_i$ velja $(a, b) \in \mathbf{I}$, potem pišemo tudi $a \mathbf{I} b$.

Če za neko pozitivno celo število m velja še

$$\forall i \forall a \in \mathcal{A}_i \forall j \neq i : m = \#\{b \in \mathcal{A}_j \mid a \mathbf{I} b\},$$

potem pravimo, da je geometrija reda m .

Definicija 6.2. Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Pravimo, da je Γ^D njena dualna geometrija če je $\Gamma^D = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I}^D)$, kjer je $a \mathbf{I}^D b \Leftrightarrow b \mathbf{I} a$.

Podobno pravimo, da je Γ' podgeometrija natanko tedaj ko $\Gamma' = (\mathcal{A}'_1, \mathcal{A}'_2, \dots, \mathcal{A}'_n, \mathbf{I}')$, kjer za vsak $1 \leq i \leq n$ velja $\mathcal{A}'_i \subseteq \mathcal{A}_i$ ter kjer je $\mathbf{I}'$ ustrezna zožitev relacije $\mathbf{I}$.

Navkljub splošnejšim definicijam si podrobneje pogledimo geometrije ranga 2 in strukture, ki le tam nastanejo.

Definicija 6.3. Geometrija (ranga 2) je nabor $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$. Množici $\mathcal{P}$ pravimo *točke*, množico $\mathcal{L}$ pa poimenujmo *črte*. Pravimo, da je $p \in \mathcal{P}$ *točka* ter $l \in \mathcal{L}$ *črta*. Črta je v relaciji z točko, če velja $l \mathbf{I} p$.

Definicija 6.4 (Incidenčni graf). Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Incidenčni graf geometrije Γ je graf G za katerega velja $V(G) = \bigcup_i \mathcal{A}_i$ ter $E(G) = \{uv \mid u \mathbf{I} v \vee v \mathbf{I} u\}$. Tak graf je očitno n -delen.

6.1 Posplošeni večkotniki

Definicija 6.5 (Večkotnik). Naj bo $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ geometrija ranga 2. Pravimo, da v geometriji Γ *obstaja večkotnik dolžine n* natanko tedaj, ko obstajajo različni elementi

$$x_1, x_2, \dots, x_{2n} \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$$

za katere velja:

1. elementi se izmenjujejo po vrstah, torej $x_{2i-1} \in \mathcal{P}$ in $x_{2i} \in \mathcal{L}$ za vsak i ;
2. za vsak $i = 1, 2, \dots, 2n$ velja $x_i \mathbf{I} x_{i+1}$, pri čemer privzamemo $x_{2n+1} = x_1$.

Zaporedju $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ pravimo *večkotnik dolžine n* v geometriji Γ . Opozarjamo, da obstoj večkotnika v geometriji ni nujno ekvivalenten obstoju podgeometrije Γ' , katere incidenčni graf je izomorfen ciklu C_n .

Definicija 6.6 (Posplošeni večkotnik).

7 TODO:

Moorejev $\rightarrow$ Mooreov. Dokončaj izpeljavo pogojev. Prikaži izpeljavo za Hoffman-Singletonov graf. Pokaži še kaj o problemu degree/girth, in kako vsak Moorejev graf dosega tudi tisto spodnjo mejo, ni pa vsak graf ki dosega mejo za girth/degree Moorejev. Pokaži da greedy approach za generiranje takih grafov spodleti (Že pri hoffman-singeltonu), pri petersonu pa se da.

Dokaži da je Hoffmanov graf (50,7,0,1) krepko regularen. Definicija krepke regularnosti. Opis razdaljno regularnih grafov in lastnosti.

Na kratko še o "blizu"moorejevih grafih. Nato pa skok na generalizirane večkotnike za nekaj časa.

Povezava med problemom ožine ter problemom premera. Teoretični uvod v geometrije. Nekaj o Fanojevi geometriji PG(2, 2) in konstrukciji hoffman-ovega grafa s tem. Opis povezav med problemom ožine ter posplošenih večkotnikov

Definicija 7.1. Naj bo G usmerjen multigraf. Naj bo Γ abelova grupa. Označimo z $D(G)$ množico usmerjenih polrobov (darts) grafa G . Naj bo $\alpha : D(G) \rightarrow \Gamma$ funkcija, ki vsakemu polrobu priredi element iz Γ , in naj velja

$$\forall e \in D(G): \quad \alpha(e^{-1}) = \alpha(e)^{-1}.$$

Preslikavi α pravimo *napetostna preslikava* (voltage assignment).

Dvig grafa G z napetostno preslikavo α je graf G^α , definiran kot:

1. $V(G^\alpha) = V(G) \times \Gamma$,
2. $E(G^\alpha) = \{ ((u, g), (v, g \cdot \alpha(e))) \mid e = uv \in D(G), g \in \Gamma \}.$

Slovar strokovnih izrazov

Literatura

- [1] C. Fan in A. J. Schwenk, *Structure of the hoffman-singleton graph*, Congressus Numerantium (1993) 3–3.